

2026 한국정보보호학회 하계학술대회 (CISC-S'26)

QED-Lite: 라이브러리 버전 핑거프린팅 기반 경량 양자 취약 ELF 바이너리 탐지

한성대학교 김하경

1. 연구 배경 & 동기 PQC 전환 필요성 & QED 한계

2. QED-Lite 설계 설계 철학 · 파이프라인 · 위험 등급 DB

3. 실험 결과 & 결론 성능 · TPR · Trade-off

연구 배경



성공적인 PQC 전환의 첫 단계
= QV 바이너리 식별

수만 개 레거시 바이너리 전수 스크리닝
→ 현실적 병목

"어떤 바이너리가
QV 암호에 의존하는가?"

= 대규모 환경의 현실적 병목

선행 연구 QED & 한계

QED 파이프라인

P1 | 파일 수준 의존성 분석



P2 | API 수준 의존성 분석



P3 | angr 기반 정적 콜그래프 분석

1차 스크리닝 관점의 문제



실행 시간: P3 = 703s (전체의 97.9%)



RAM: 최대 5,216MB (Network 데이터셋 기준)



curl: 함수 포인터 간접 호출 → FN

정밀 분석 최적화가 아니라, 1차 스크리닝 목적에 맞춘 판단 기준 재설계

QED-Lite 설계

어떤 QV API를 호출하는가



링크된 라이브러리가 PQC 지원 버전인가

- P2·P3 제거
- pyelftools 기반 정적 ELF 파싱
- ldd 대체 → 안전성·아키텍처 독립성 확보

- TPR 최대화 우선
- FP → 보안 분석가 후속 검토

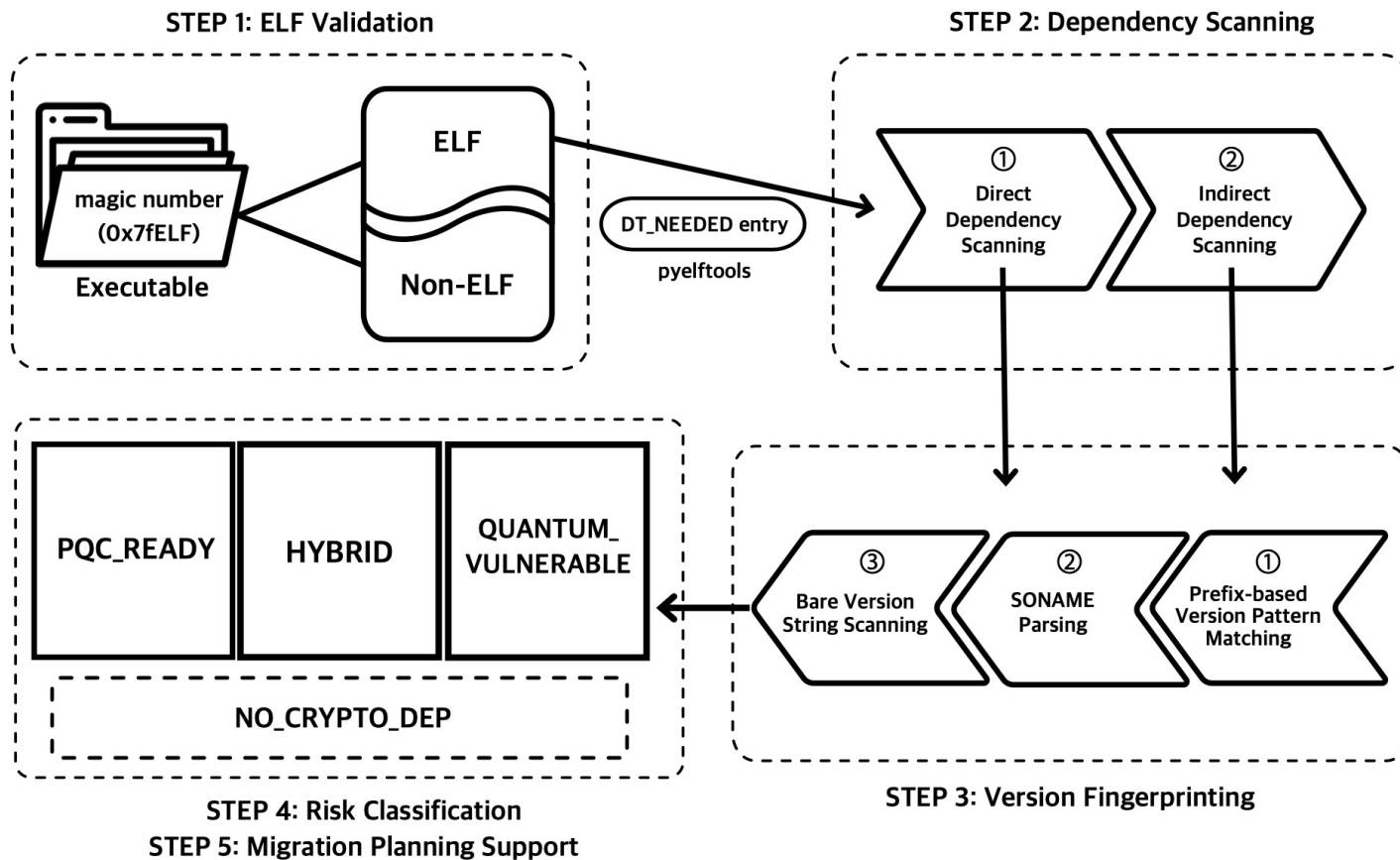
QUANTUM_VULNERABLE

HYBRID

PQC_READY

NO_CRYPTODEP

QED-Lite 파이프라인



STEP 1 | ELF magic number 확인

STEP 2 | 의존성 탐색 (직접 + 2홉 간접)

STEP 3 | 버전 핑거프린팅 (3가지 전략)

STEP 4 | 리스크 등급 출력

STEP 5 | 전환 계획 지원

PQC 위험 등급 데이터베이스

11

Libraries Covered

OpenSSL · wolfSSL · mbedTLS · BoringSSL
LibreSSL · libsodium · Botan · GnuTLS
NSS · liboqs · libgcrypt

 QUANTUM_VULNERABLE

 HYBRID

 PQC_READY

 NO_CRYPTO_DEP

OpenSSL

< 3.0 → QV

3.0–3.4 → HYBRID

≥ 3.5 → PQC_READY

mbedTLS

전 버전 → QUANTUM_VULNERABLE

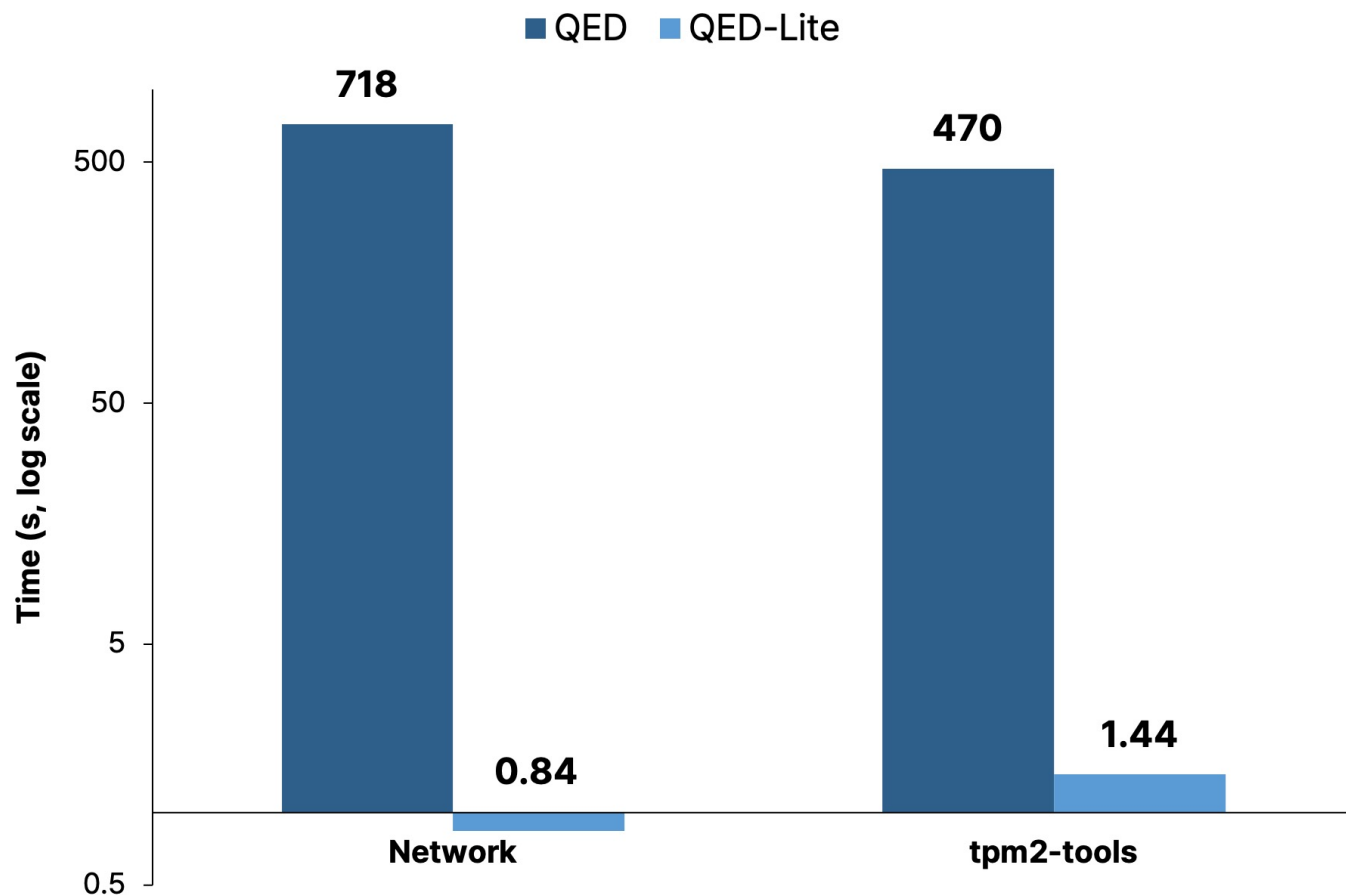
wolfSSL

< 5.8 → HYBRID

≥ 5.8 → PQC_READY

** PQC 활성화는 build option 영향*

실험 결과: 성능



855×

speedup

718s → 0.84s (Network)

228×

RAM reduction

5,216MB → 22.9MB (Network)

326×

speedup

470s → 1.44s (tpm2-tools)

tpm2-tools: Ground Truth 판별 불가, 성능·확장성 검증용

정확도 Trade-off

	QED	QED-Lite
TPR	85.7% (6/7)	100% (7/7)
FN	curl 1건	0건
FP	0건	scp, sftp 2건

curl 탐지 포인트

- QED: curl FN → 함수 포인터 간접 호출 미탐
- QED-Lite: curl TP → 라이브러리 의존성 기반 보수 탐지

FP 원인

- scp / sftp: libcrypto 링크 있으나 QV API 미호출
→ API-level 분석 생략에 따른 구조적 FP

Synthetic에서도 TPR 100%, 단 API-level 분석 생략에 따른 FP 증가 관찰

결론 & 향후 연구

결론

- P3 제거 + 버전 핑거프린팅으로 최대 855배 빠른
경량 근사 도구 제안
- Network TPR 100% 달성, QED FN(curl) 추가 해소
- 대규모 환경의 현실적 1차 스크리닝 도구

향후 연구

- ① 정적 링크 탐지 지원
- ② 간접 의존성 탐색 깊이 확장
- ③ CI/CD 연계를 통한 지속적 PQC 점검

Q & A